

Marco de Referencia

***Para la definición de las ofertas formativas y los
Procesos de homologación de certificaciones***

Disp. 0178/2022 - Anexo XIII

PRODUCTOR DE HONGOS SOBRE TRONCOS

AÑO: 2022



I. Identificación de la certificación

- I.1. Sector/es de actividad socio productiva: **AGROPECUARIA**
- I.2. Denominación del perfil profesional: **PRODUCTOR DE HONGOS SOBRE TRONCOS**
- I.3. Familia Profesional: **PRODUCCIÓN VEGETAL**
- I.4. Denominación del certificado de referencia: **PRODUCTOR DE HONGOS SOBRE TRONCOS**
- I.5. Ámbito de la trayectoria formativa: **FORMACIÓN PROFESIONAL**
- I.6. Tipo de certificación: **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL**
- I.7. Nivel de la Certificación: **I**

II. Referencia al perfil profesional

Alcance y funciones del perfil profesional

Alcance

El Productor de hongos sobre troncos (gírgolas), debe incorporar los criterios necesarios de las ciencias agronómicas, para poder integrarse en los diferentes niveles de la producción, con el fin de incrementar su potencialidad y sustentabilidad compatibles con el cuidado y protección del ambiente.

Así mismo, esta formación le brindará las herramientas, aprendizajes y conceptos necesarios para ser un micro emprendedor, es decir será formado para proyectar su propio emprendimiento, y además desempeñarse en los sectores productivos afines en relación de dependencia.

Este profesional tiene responsabilidad limitada, posee saberes operativos básicos que le permitan desempeñarse de modo competente en un rango reducido de actividades. Puede resolver situaciones estándares y determinar en qué momentos del proceso debe recurrir a los servicios profesionales o especialistas relacionados. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y capacidades profesionales de inserción socio – laboral específicas ya sea bajo relación de dependencia y/o emprendimientos autónomos.

Funciones

Al finalizar la formación los alumnos podrán:

- Desempeñarse en un establecimiento privado como Responsable de la totalidad del proceso productivo que requiere el cultivo de las Gírgolas.
- Desempeñarse como asistente en las actividades de procesamiento y valor agregado de los hongos.
- Desarrollar su propio establecimiento productivo para el cultivo de Gírgolas.
- Desarrollar su propio establecimiento productivos para el cultivo de Shiitake.
- Desempeñarse en un establecimiento productivo del cultivo en relación de dependencia.
- Generar valor agregado mediante el procesamiento y conservación de sus hongos.



Área ocupacional

Los alumnos podrán desempeñarse en relación de dependencia en establecimientos o sectores productivos o bien desarrollar su propio emprendimiento productivo a escala comercial en sus domicilios particulares.

• Contenidos para el desarrollo de las capacidades profesionales en su conjunto

- Introducción a la ecología de los hongos. Conocimientos generales. Los reinos. Los hongos más cultivados. Producción mundial. La alimentación de los hongos y sus posibles sustratos. Rol ecológico. Morfología de los hongos comestibles, estado vegetativo y reproductivo. Estructuras macroscópicas y microscópicas. Fisiología, alimentación de los hongos, requerimientos nutricionales, químicos, físicos y ambientales.
- Producción de Gírgolas sobre troncos. Momentos de obtención de los troncos. Medidas de los troncos. Obtención y mantenimiento del inóculo. Técnicas de siembra (el método de las rodajas). Técnicas de incubación: en foza, pila, recintos cerrados bajo techo. Fructificación y condiciones ambientales. Inducción (temperatura, luz, y CO₂). Fructificación. Requerimiento del sombráculo, estructura. Disposición de los troncos en el sombráculo. Manejo del riego y cosecha.
- Producción de Shiitake sobre troncos. Tipos de madera óptimas para el cultivo. Momento de corte de la madera. Acondicionamiento para la siembra. Medidas de los troncos. Obtención y mantenimiento del inóculo. Técnica de siembra (el método de los agujeros). Técnicas de incubación (disposición de los troncos). Control durante la incubación (ambiente y contaminaciones). Inducción de los troncos, método del shock térmico e inmersión en agua, método del shock físico. Fructificación y condiciones ambientales. Requerimiento del sombráculo, estructura. Disposición de los troncos en el sombráculo. Manejo del riego y cosecha.
- Conservación y valor agregado de los hongos. Metabolismo post-cosecha. Deterioro del tejido fúngico. Calidad de los hongos. Conservación por refrigeración convencional, por deshidratación, por congelado. Valor agregado encurtidos, confituras, hongos en aceite, en salmuera, etc. Procesados y gastronomía.
- Legales. SENASA (RENSPA), registro del establecimiento. Bromatología (RNE y RNPA) habilitaciones de establecimiento y de productos. Habilitaciones Municipal, Provincial, Nacional.
- Práctica de producción. Siembra de hongos shiitakes sobre troncos de eucaliptus en las instalaciones productivas destinadas. Incubación y seguimiento de los troncos.



Puesta a fructificación en las instalaciones. Cosecha.

Capacidades profesionales a desarrollar en el perfil profesional

- Conocer la importancia biológica de los hongos en el planeta.
- Conocer la importancia económica de los hongos en el mercado mundial y nacional.
- Conocer las características nutricionales y medicinales de los comestibles.
- Conocer la versatilidad gastronómica de los hongos comestibles.
- Entender claramente la totalidad del proceso del cultivo de Gírgolas sobre troncos.
- Entender claramente la totalidad del proceso del cultivo de Shiitake sobre troncos.
- Desarrollar un sistema de producción de hongos comestibles sobre troncos proyectando su propio emprendimiento.
- Desempeñarse en establecimientos/emprendimientos destinados a dicha producción en relación de dependencia.
- Conocer los requerimientos legales para la producción y comercialización de hongos comestibles. Requerimientos de SENASA y Bromatología provincial.
- Conocer las distintas formas de conservación de los hongos.
- Procesar sus hongos para dar valor agregado a los mismos como una estrategia comercial.
- Conocer, comprender y aplicar los principios de higiene y seguridad en la manipulación de alimentos.

Módulo Transversal: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Introducción. Definición y clasificación de alimentos. Definición de manipuladores de alimentos, incumbencias y obligaciones. Cadena alimentaria.

Calidad de los Alimentos. Características organolépticas. Calidad nutricional. Calidad comercial. Definición y alcance de la inocuidad de los alimentos.

Concepto de higiene, limpieza y desinfección. Peligros físicos, químicos y biológicos. Conceptos de: alimento genuino, alimento alterado, alimento adulterado, alimento falsificado. ¿Cómo se puede contaminar un alimento? Fuentes de contaminación. Medio ambiente.

Identificar los diferentes tipos de microorganismos a considerar: beneficiosos, alterantes y los patógenos.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento: temperatura, nutrientes, humedad, oxígeno, acidez y tiempo. Microorganismos alterante y m.o patógenos. Tipos de ETA. Infección, intoxicación, toxiinfección, infestación. Síntomas generales. Población vulnerable. Descripción de cada ETA. Gastroenteritis por E.coli, Síndrome Urémico Hemolítico, Botulismo, Intoxicación estafilococcia, Cólera, Triquinosis, Hidatidosis. Individuos



enfermos - individuos portadores sanos. Situaciones para que ocurra un brote de ETA. Alimentos contaminados con patógeno. Posibilidades del patógeno para desarrollarse.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento.

Alimentos de alto y bajo riesgo. Formas para prevenir ETA.

Agua. Importancia del agua como ingrediente, para la higiene personal, de utensilios, como nutriente. Características del agua potable. Almacenamiento de agua.

Métodos de conservación. Concepto de Higiene de los Alimentos. Limpieza y desinfección. Definición. Diferencia entre limpieza y desinfección. Desinfectantes más utilizados. Beneficios. Introducción POES. Contaminación cruzada. Alimentos seguros. Higiene de las instalaciones y utensilios.

Gestión de residuos y manejo proactivo de plagas.

Descripción de plagas más corrientes. ¿Cómo proteger al alimento de las plagas?

Higiene personal. Vestimenta adecuada. Cuidados, Carnet de manipulador/a de alimentos. Hábitos higiénicos: aseo personal – lavado y desinfección de manos. Lavado de manos: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? Heridas en las manos. Hábitos no deseables al manipular alimentos.

Reglas de oro de la OMS para el manejo higiénico de los alimentos.

Sistemas de gestión de calidad: POES, BPM, BPM y su implementación. Línea de producción bien identificable, identificación de los productos que se elaboran (flujos de producción), asistencia técnica teórica y práctica; generalizaciones sobre la materia prima utilizada, equipo de trabajo, personal de trabajo, limpieza, seguridad, otros.

Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.

Práctica: se irá realizando en cada encuentro teórico.

Módulo Transversal: EMPRENDEDURISMO

¿Qué es un proyecto?, etapas del proyecto. Estructura del Plan Desarrollo y diseño del proyecto. ¿Qué es emprender? Elaboración de un proyecto.

Herramientas de Análisis del Contexto y la Competencia. Definición de estrategias de ventas. Estrategias de promoción y desarrollo de los puntos de ventas. Herramientas de mercado. Whatsapp Empresarial, Facebook, Instagram, Mercado Pago.

La Mezcla Comercial Definición del Precio, Producto, Promoción, Marca, Patentamiento. Constitución del emprendimiento. Nombre. Inscripción. Fondo de Comercio. Posicionamiento, etc. Ventajas Diferenciales, competitivas y técnicas a desplegar.

Viabilidad del emprendimiento desde el análisis económico Financiero. Estructura de Costos, definición de precios y volúmenes de venta. Análisis y evolución de los costos, análisis de costo-beneficio y costos de oportunidad. La rentabilidad del Proyecto y proyección, cuadros de rentabilidad, pérdidas y ganancias. Herramientas del emprendimiento. Microsoft Excel: armado de tablas y fórmulas de cálculo. Canvas: creador de etiquetas gratis.



Análisis y búsqueda de afincamiento para la ejecución del proyecto

Deberes del emprendedor. Garantías e Idoneidad del producto, calidad y seguridad

Código Alimentario Argentino. Organismos de control. Carnet de manipulador de alimentos. Buenas prácticas Agropecuarias, Buenas prácticas de Manipulación de alimentos. Salubridad y seguridad alimentaria, rotulación de alimentos.

Objetivo: el dictado de este módulo transversal busca generar el desarrollo de capacidades para fomentar un espíritu emprendedor, tomar conciencia respecto de la diversidad de aspectos a evaluar antes de realizar un negocio, generando conciencia respecto de la necesidad de planificación comercial del emprendimiento.

Así mismo, siendo un complemento de las formaciones profesionales, que sirva al egresado para desarrollar una actividad laboral, asegurando la formación de sujetos con competencias críticas, reflexivas e interpretativas del contexto y de la realidad socioeconómica actual y en función de la perspectiva en la cual quieren emprender, promoviendo el desarrollo del pensamiento estratégico, creativo, cotejando la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto, acercando herramientas que le permitan minimizar el riesgo de fracaso y la resolución de problemas frente a situaciones pertinentes a la gestión de procesos productivos de bienes y servicios, de logística y de relación con el potencial consumidor o usuario, analizar cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.

Carga horaria

La capacitación laboral requiere una carga horaria de 150 horas reloj aproximadamente, repartidas entre teoría y práctica.

Referencia de ingreso

El aspirante deberá acreditar ante la institución de Formación Profesional, el dominio de capacidades para la lecto-escritura, la expresión oral y del cálculo matemático básico. Estos saberes pudieron ser adquiridos dentro del Sistema Educativo o fuera de él. La valoración y acreditación se realizará a través de una evaluación relativa de dichas capacidades por parte de la institución, sin necesidad de solicitar certificado educativo

Prácticas Profesionalizantes

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, se estipula en un 70% del total de la carga horaria del curso.

Perfil/es docentes: profesionales que acrediten carreras universitarias o terciarias orientadas a los contenidos de la enseñanza

Titulaciones: ingenieros y técnicos agrónomos o profesionales de la producción vegetal.



Competencias: saber comunicar, poder identificar los conocimientos previos que tiene el alumno, acompañar y generar nuevas situaciones de aprendizaje, poder administrar los recursos del centro educativo, hacer foco en el proyecto institucional, poder construir un espacio de diálogo con el alumno, utilizar nuevas tecnologías.

Capacidades: el docente debe poder transmitir al alumno los conocimientos teóricos y prácticos, buscar y aplicar técnicas de aprendizaje según las necesite cada grupo.

Antecedentes Profesionales: los profesionales que quieran calificar para la certificación deberán presentar antecedentes que acrediten experiencia práctica relacionada con la temática de la certificación.

Antecedentes Docentes: queda sujeto a la presentación del CV de cada profesional para que sea analizado por los directivos de cada institución o el organismo competente para la contratación o designación del profesional.